

Business Requirement Document (BRD) & Functional System Design (FSD)

Auto-Apply Voucher Shopee Live Checkout Enhancement

1. Business Requirement Document (BRD)

Project Name	
Auto-Apply Voucher Shopee Live Checkout Enhancement	
Created By	
Restu – Business Analyst	
Date	Version No.
14 Agustus 2026	v1.0

Executive Summary	Shopee Live saat ini memiliki conversion rate 1,8%, jauh di bawah ekspektasi tim produk, dengan 70% drop-off terkonsentrasi pada halaman voucher & pembayaran serta rata-rata 7-9 klik dibutuhkan untuk menyelesaikan satu checkout. Analisis kuantitatif atas 45 transaksi live menunjukkan durasi checkout yang gagal (101,7 detik) 1,9x lebih lama dibanding yang berhasil (54,5 detik), dan durasi ini berkorelasi kuat dengan volume pembeli bersamaan, serta berbanding terbalik dengan sisa stok. Checkout yang lama justru terjadi saat traffic tinggi dan stok menipis, sehingga user kalah cepat dari user lain. Wawancara kualitatif (MOM Test, 2 subjek, cakupan 2/2) mengonfirmasi bahwa keharusan mencari dan mengetik kode voucher secara manual adalah salah satu hambatan konkret yang memperpanjang proses checkout.
--------------------------	---

	Dokumen ini mengusulkan fitur Auto-Apply Voucher, yaitu sistem yang secara otomatis mendeteksi dan menerapkan voucher/promo dengan diskon terbesar yang eligible untuk user, tanpa mengharuskan user mencari dan memasukkan kode secara manual. Fitur ini dipilih sebagai Quick Win karena hanya memerlukan perubahan pada UI dan rule engine promo, tanpa mengubah sistem inventori.
Background / Problem Statement	Berdasarkan data internal Shopee Live: • Conversion rate saat ini hanya 1,8%. • 70% drop-off terjadi di halaman voucher & pembayaran. • Rata-rata dibutuhkan 7-9 klik untuk menyelesaikan checkout. • Durasi checkout yang gagal (101,7 detik) 1,9x lebih lama dibanding yang berhasil (54,5 detik), berkorelasi kuat dengan concurrent buyers dan berbanding terbalik dengan sisa stok saat klik. Wawancara kualitatif dengan 2 subjek (cakupan 2/2, keduanya menyebutkan tema yang sama) mengonfirmasi tema "Hambatan voucher & konfirmasi bayar": kedua subjek melaporkan harus input kode voucher secara manual sebagai salah satu langkah yang memperpanjang proses checkout. Root Cause Analysis menetapkan bahwa checkout yang lambat diperpanjang oleh friksi konfirmasi voucher yang menjadi salah satu dari dua akar masalah utama rendahnya conversion rate, karena membuat stok habis duluan saat traffic tinggi sebelum user menyelesaikan pembayaran.

	Tanpa mekanisme otomatisasi voucher, user yang sebenarnya sudah siap membayar berisiko kehilangan kesempatan membeli karena kalah cepat dari user lain saat traffic ramai. Ini menyebabkan kerugian konversi, namun dapat dicegah melalui perbaikan pada langkah checkout itu sendiri, tanpa perlu mengubah sistem inventori.
Project Objectives	Berdasarkan dokumen research (Mini Project 2) kondisi baseline (1,8% conversion, 70% drop-off, 7-9 klik) namun belum menetapkan target angka spesifik setelah implementasi. Target di bawah ini adalah usulan awal dan perlu dikonfirmasi bersama Product Manager berdasarkan baseline aktual sebelum menjadi komitmen catatan resmi. • Mengurangi rata-rata jumlah klik untuk menyelesaikan checkout dari 7-9 klik menjadi maksimal 5 klik dalam 2 bulan setelah peluncuran, dengan menghilangkan langkah pencarian & input kode voucher manual. • Menurunkan drop-off pada halaman voucher & pembayaran dari baseline 70% menjadi di bawah 50% dalam 3 bulan setelah peluncuran. • Mengurangi rata-rata durasi checkout pada kondisi stok tersedia sehingga mendekati durasi transaksi berhasil saat ini (~54,5 detik), guna menekan risiko stok habis duluan akibat proses checkout yang berlarut-larut. • Meningkatkan conversion rate Shopee Live secara bertahap dari baseline 1,8% menjadi 3% dalam 3 bulan setelah peluncuran, sebagai kontribusi dari jalur perbaikan friksi checkout.

Project Scope	In-Scope
	• Deteksi otomatis seluruh voucher/promo yang eligible untuk user & cart pada saat checkout dimulai (kupon toko, kupon platform Shopee, promo sesi live). • Kalkulasi dan penerapan otomatis kombinasi voucher dengan nilai diskon terbesar yang valid, tanpa user perlu mencari atau mengetik kode. • Tampilan ringkasan checkout yang menunjukkan voucher yang diterapkan beserta nilai diskonnya secara transparan. • Opsi bagi user untuk mengganti voucher otomatis dengan voucher lain yang tersedia (manual override), agar kontrol user tetap terjaga. • Penanganan kondisi ketika tidak ada voucher eligible agar checkout tetap dapat dilanjutkan tanpa error.
	Out-scope
	• Perubahan pada sistem inventori atau mekanisme penguncian stok (dicakup pada inisiatif terpisah: Stock Hold saat Checkout). • Penguncian harga dari sesi live ke checkout (dicakup pada inisiatif terpisah: Price Lock dari Sesi Live). • Redesain menyeluruh tampilan/alur halaman checkout di luar bagian voucher. • Pembuatan program loyalty atau jenis voucher baru. Fitur ini hanya mengotomatisasi penerapan voucher/promo yang sudah ada.

Current Process	Proposed Process
User klik beli, lalu diarahkan ke halaman checkout. Jika ingin memakai promo, user harus membuka daftar voucher, mencari kode yang sesuai, menyalin/mengetik kode secara manual, lalu memverifikasi kode tersebut. Proses ini menambah jumlah klik (total 7-9 klik untuk menyelesaikan checkout) dan durasi checkout. Dua subjek wawancara (2/2) melaporkan langkah input kode voucher manual sebagai hambatan. Saat traffic tinggi, durasi checkout yang memanjang ini berisiko membuat stok habis sebelum user menyelesaikan pembayaran (korelasi durasi checkout dengan concurrent buyers).	User klik beli, lalu diarahkan ke halaman checkout. Sistem secara otomatis mendeteksi seluruh voucher/promo yang eligible dan menerapkan kombinasi dengan diskon terbesar sebelum ringkasan checkout ditampilkan tanpa user perlu mencari atau mengetik kode. User melihat total harga setelah diskon beserta nama voucher yang diterapkan, dan dapat langsung melanjutkan ke pembayaran, atau mengganti voucher secara manual bila menginginkan opsi lain. Jumlah klik dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tahap pembayaran berkurang, menekan risiko stok habis akibat checkout yang berlarut-larut.

High-level Requirements	Priority	Description
	<i>High</i>	Sistem harus secara otomatis mendeteksi seluruh voucher/promo (toko, platform, sesi live) yang eligible untuk cart & user saat checkout dimulai.
	<i>High</i>	Sistem harus menghitung dan menerapkan kombinasi voucher dengan nilai diskon terbesar yang valid tanpa input manual dari user.

	<i>High</i>	Sistem harus menampilkan detail voucher yang diterapkan (nama & nilai diskon) pada ringkasan checkout sebelum user membayar.
	<i>Medium</i>	Sistem harus mengizinkan user mengganti voucher yang diterapkan otomatis dengan opsi voucher lain yang tersedia (manual override).
	<i>Medium</i>	Sistem harus tetap melanjutkan proses checkout tanpa error apabila tidak ada voucher yang eligible.
	<i>Low</i>	Sistem menampilkan indikator kecil (badge/notifikasi) bahwa voucher telah diterapkan otomatis, untuk transparansi ke user.

Project Constraints	Constraint	Description
	<i>Timeline</i>	Ditargetkan sebagai Quick Win, jadi dieksekusi lebih dulu dibanding inisiatif Stock Hold & Price Lock. Target peluncuran pada Q4 2026.
	<i>Resource</i>	Memerlukan koordinasi dengan tim yang mengelola promo/voucher engine dan checkout existing, tidak memerlukan penambahan tim inventori
	<i>Technical</i>	Harus kompatibel dengan sistem checkout dan promo engine Shopee Live yang sudah berjalan, tanpa mengubah sistem inventori/stock.

	<i>Operational</i>	Aturan prioritas voucher (kupon toko vs platform vs promo sesi live, termasuk kebijakan stacking) perlu disepakati bersama tim marketing/promo sebelum rule engine difinalisasi.
--	--------------------	--

Key Stakeholders	Name	Role	Project Impact	Date of Acknowledgement
	<i>Restu</i>	<i>Business Analyst</i>	Menyusun BRD & FSD, memastikan requirement align dengan hasil riset.	14 Agustus 2026
	<i>Peter</i>	<i>Product Manager Shopee Live</i>	Decision maker prioritas fitur & target metrik	19 Agustus 2026
	Zuck	<i>Tech Lead</i>	Menilai kelayakan teknis & memimpin penyusunan FSD secara detail	20 Agustus 2026
	Steve	<i>UI/UX Designer</i>	Mendesain tampilan ringkasan voucher pada	22 Agustus 2026

			halaman checkout	
	Dario	<i>QA Engineer</i>	Validasi & testing skenario auto-apply dan manual override	23 Agustus 2026

2. FUNCTIONAL SYSTEM DESIGN (FSD)

Document Version

Field	Remarks
Author	Restu – Business Analyst
Reviewer	Zuck – Tech Lead
Doc Version	v1.0
Status	Draft
Approval Date	-

Changelog

Version	Date	Changelog
v1	14/08/2026	Initial draft FSD - fitur Auto-Apply Voucher, disusun berdasarkan dokumen mini project 2

Background/Problem Statement

Gap teknis saat ini:

- Checkout Shopee Live mengharuskan user membuka daftar voucher, mencari kode yang sesuai, mengetik/menyalin kode secara manual, lalu memverifikasinya. Total 7–9 klik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan checkout.
- Belum ada rule engine yang secara otomatis mengevaluasi kombinasi voucher (toko, platform, promo sesi live) dan memilih kombinasi dengan diskon terbesar untuk cart user.
- Durasi checkout yang diperpanjang oleh langkah input voucher manual berkorelasi dengan kegagalan transaksi saat traffic tinggi, durasi checkout gagal (101,7 detik) berkorelasi kuat dengan concurrent buyers dan berbanding terbalik dengan sisa stok.

Solusi teknis yang diusulkan:

- Menambahkan Voucher/Promo Engine (baru atau extension dari promo engine existing) yang mengevaluasi voucher eligible secara real-time saat checkout dimulai.
- Checkout Service memanggil Voucher Engine untuk mendapatkan kombinasi voucher terbaik, lalu menerapkannya ke order sebelum ringkasan checkout ditampilkan ke user.
- Menyediakan endpoint override manual agar user tetap dapat mengganti voucher pilihan sistem untuk menjaga kontrol user tanpa mengorbankan kecepatan proses default.

Functional Requirements

FR ID	FR Details
FR-01	Sistem harus mengambil daftar voucher/promo eligible (toko, platform Shopee, promo sesi live) untuk user & cart saat checkout dimulai.

FR-02	Sistem harus menghitung kombinasi voucher dengan total diskon terbesar yang valid, mengikuti aturan stacking/exclusivity yang berlaku.
FR-03	Sistem harus menerapkan voucher terpilih secara otomatis ke order sebelum halaman ringkasan checkout ditampilkan ke user.
FR-04	Sistem harus menampilkan detail voucher yang diterapkan (nama voucher & nilai diskon) pada ringkasan checkout.
FR-05	Sistem harus mengizinkan user mengganti voucher yang diterapkan otomatis dengan voucher lain yang tersedia (manual override).
FR-06	Jika tidak ada voucher eligible, sistem harus melanjutkan checkout tanpa diskon tanpa menampilkan pesan error.
FR-07	Jika voucher yang telah diterapkan otomatis menjadi tidak valid (expired/kuota habis) sebelum pembayaran selesai, sistem harus mengevaluasi ulang dan menerapkan voucher terbaik berikutnya, serta memberi notifikasi ke user.

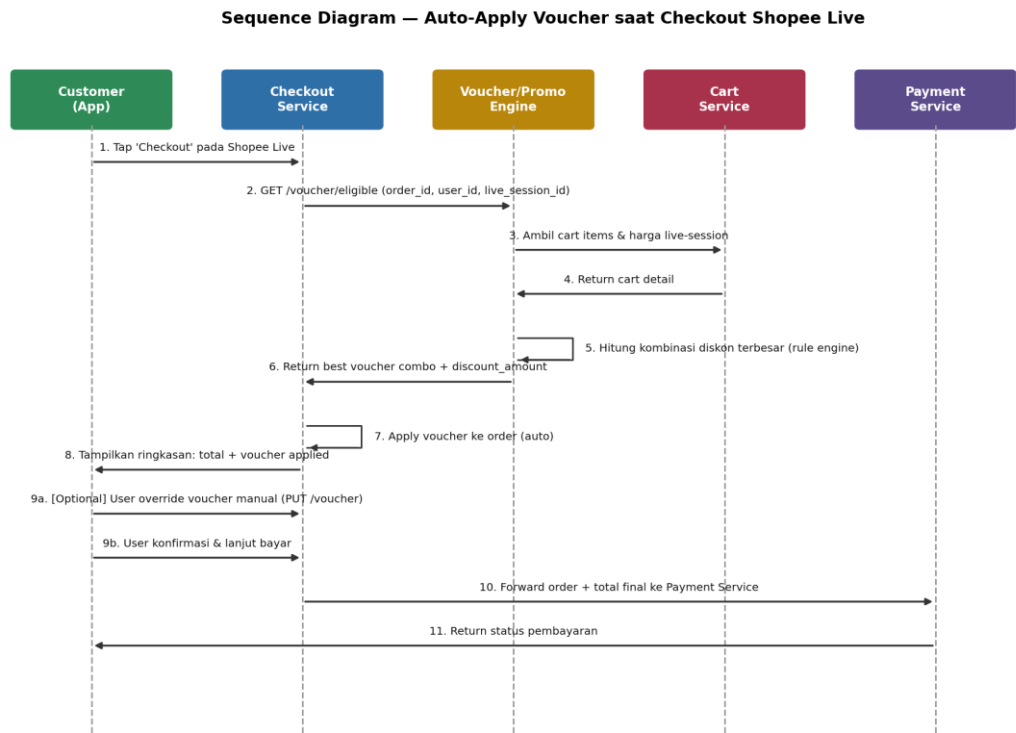
Non-Functional Requirements

NFR ID	Category	NFR Details
NFR-01	Performance	Proses auto-apply voucher (fetch eligible + kalkulasi kombinasi terbaik) harus selesai dalam $\leq 500\text{ms}$ agar tidak menambah durasi checkout secara signifikan.
NFR-02	Scalability	Sistem harus mampu menangani evaluasi voucher untuk traffic checkout tinggi secara bersamaan (mendekati kondisi concurrent buyers ~747 yang tercatat pada sesi live ramai).
NFR-03	Reliability	Jika Voucher/Promo Engine tidak dapat diakses (down/timeout), checkout harus tetap dapat dilanjutkan

		tanpa diskon (fail-safe) dan tidak boleh memblokir transaksi.
NFR-04	Security	Validasi kelayakan (eligibility) dan nilai diskon voucher harus dilakukan di sisi server untuk mencegah manipulasi diskon dari sisi client.

System Overview

Auto-Apply Voucher diimplementasikan dengan menambahkan Voucher/Promo Engine yang dipanggil oleh Checkout Service pada saat checkout dimulai. Alur komunikasi antar komponen digambarkan pada sequence diagram berikut.



Gambar 1. Sequence Diagram - Auto-Apply Voucher saat Checkout

Penjelasan Alur Utama

- User menekan tombol Checkout pada Shopee Live (langkah 1).

- Checkout Service memanggil Voucher/Promo Engine untuk mengambil daftar voucher eligible berdasarkan order, user, dan sesi live yang sedang berlangsung (langkah 2).
- Voucher/Promo Engine mengambil detail cart dari Cart Service (langkah 3–4), lalu menghitung kombinasi diskon terbesar yang valid (langkah 5).
- Checkout Service menerapkan voucher terpilih ke order secara otomatis (langkah 7) dan menampilkan ringkasan total + voucher yang diterapkan ke user (langkah 8).
- User dapat memilih untuk mengganti voucher secara manual (langkah 9a, opsional/FR-05) sebelum melanjutkan ke pembayaran (langkah 9b).
- Order dengan total final diteruskan ke Payment Service untuk diproses (langkah 10–11).

Data Requirements

Fitur ini menambahkan satu tabel baru, voucher_applications, sebagai extension dari order yang sudah ada. Tabel vouchers (master data promo) diasumsikan sudah ada di sistem promo existing dan hanya direferensikan melalui foreign key (pembuatan/pengelolaan master data voucher berada di luar cakupan FSD ini.)

Tabel: voucher_applications (baru)

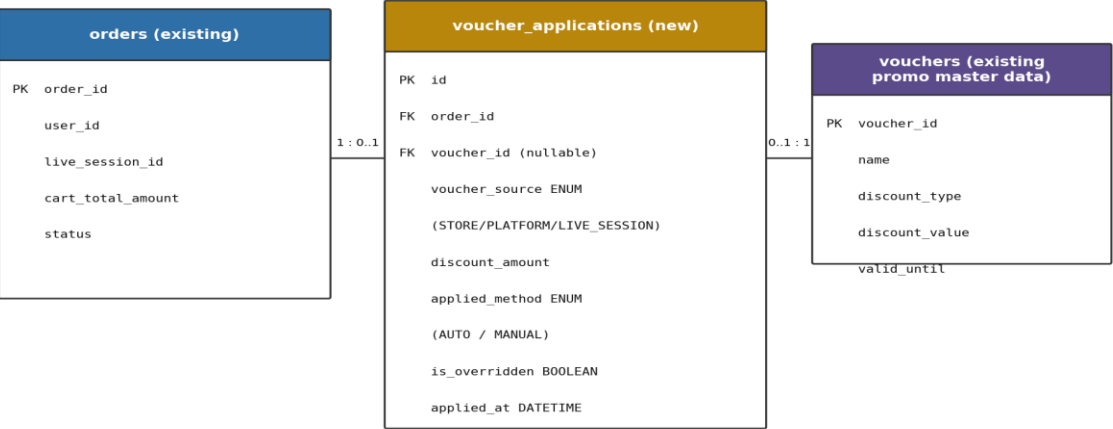
Field	Type	Constraints	Description
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	Primary key entry
order_id	BIGINT	NOT NULL, FK → orders.id	Order yang menerima voucher ini
voucher_id	BIGINT	NULLABLE, FK → vouchers.id	Voucher yang diterapkan, NULL jika tidak ada voucher eligible (FR-06)

voucher_source	ENUM	STORE / PLATFORM / LIVE_SESSION	Sumber voucher yang diterapkan
discount_amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Nilai diskon yang diterapkan ke order
applied_method	ENUM	AUTO / MANUAL	Menandai apakah voucher diterapkan otomatis oleh sistem atau hasil override user
is_overridden	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE jika user mengganti voucher otomatis (FR-05)
applied_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Waktu voucher diterapkan/diperbarui

Entity Relationship — Auto-Apply Voucher

Catatan relasi:

- 1 order memiliki maksimal 1 voucher_applications record (best-combo, bukan multi-voucher stacking di luar rule engine).
- voucher_id nullable — kosong jika tidak ada voucher eligible saat checkout (FR-06).
- Tabel vouchers adalah data master promo existing (di luar scope FSD ini), hanya direferensikan via FK.



Gambar 2. Entity Relationship - tabel voucher_applications

Catatan Implementasi

- 1 order memiliki maksimal 1 voucher_applications record aktif (best-combo dari rule engine, bukan multi-record stacking bebas).
- Kolom voucher_id nullable untuk mengakomodasi kondisi tanpa voucher eligible (FR-06).
- applied_method & is_overridden digunakan untuk analitik yaitu mengukur seberapa sering user melakukan override manual terhadap pilihan otomatis sistem, sebagai indikator keberhasilan fitur.

API Overview / Contract

Seluruh endpoint menggunakan base path /api/v1. Request dan response menggunakan format JSON. Autentikasi menggunakan Bearer Token pada header Authorization.

API1. Auto-Apply Voucher

POST /v1/checkout/{order_id}/voucher/auto-apply - Menghitung & menerapkan voucher/promo terbaik secara otomatis ke order.

Request

Field	Type	Description
user_id	Integer	ID user yang sedang checkout
live_session_id	Integer	ID sesi live tempat transaksi berlangsung

Response (200 OK)

Field	Type	Description
status	String	"success" jika berhasil diterapkan

applied_voucher	Object	{ voucher_id, name, discount_amount, source } null jika tidak ada voucher eligible
new_total	Decimal	Total order setelah diskon diterapkan

Catatan: Related requirements: FR-01, FR-02, FR-03, FR-06. Dipanggil otomatis oleh Checkout Service saat user membuka halaman ringkasan checkout, bukan dipicu manual oleh user.

API2. Get Eligible Vouchers

GET /v1/checkout/{order_id}/voucher/eligible - Mengambil daftar seluruh voucher yang eligible untuk order (dipakai untuk opsi override manual).

Request

Field	Type	Description
order_id	Integer (path param)	ID order yang sedang checkout

Response (200 OK)

Field	Type	Description
eligible_vouchers	Array	Daftar voucher eligible: [{ voucher_id, name, discount_amount, source }]
applied_voucher_id	Integer	ID voucher yang saat ini diterapkan otomatis (jika ada)

Catatan: Related requirements: FR-05. Digunakan oleh UI untuk menampilkan opsi voucher lain saat user memilih mengganti voucher otomatis.

API3. Override Voucher

PUT /v1/checkout/{order_id}/voucher - Mengganti voucher yang diterapkan otomatis dengan voucher pilihan user.

Request

Field	Type	Description
voucher_id	Integer	ID voucher pilihan user dari daftar eligible

Response (200 OK)

Field	Type	Description
status	String	"success" jika berhasil diganti
applied_voucher	Object	Detail voucher baru yang diterapkan
new_total	Decimal	Total order setelah voucher baru diterapkan

Catatan: Related requirements: FR-05. is_overridden pada voucher_applications diset TRUE setelah pemanggilan endpoint ini berhasil.

Standard Error Response

HTTP Status	Error Code	Keterangan
400	INVALID_REQUEST	Request tidak valid / field wajib tidak ada
404	ORDER_NOT_FOUND	Order tidak ditemukan
409	VOUCHER_NO_LONGER_ELIGIBLE	Voucher yang dipilih sudah tidak valid (expired/kuota habis) saat override

500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan server internal, checkout tetap lanjut tanpa diskon sesuai NFR-03
-----	----------------	---

